

TD1 - Exercices de calcul

Exercice 1 — Retour aux bases

Effectuer les calculs suivants de tête, puis écrire la démarche suivie.

Exemple : $67 + 35 = 67 + 33 + 2 = 100 + 2 = 102$

— $51 + 99$	— 67×9	— 17×13
— $1996 - 1927$	— 43×11	— 104×96
— $259 + 274$	— 15×25	— 999×999
— 14×5	— 60×14	— 493×507

Exercice 2 — Calcul posé

Calculer les expressions suivantes en posant les calculs. Les divisions effectuées sont des divisions euclidiennes.

— 73×154	— 3840×2160	— $1923 \div 25$
— 192×105	— 15368×810	— $96542 \div 42$
— 824×967	— $148 \div 7$	— $32768 \div 192$
— 1920×1080	— $988 \div 13$	— $123456789 \div 99$

Exercice 3 — Calcul en ligne

Calculer les expressions suivantes :

- $((((64/4) - 9) \times 4)$
- $(((((975/25) + 15) \times 5) - 205)/5)$
- $((((((135/9) + 117)/3) - 27) \times 19)$

Exercice 4 — Calcul avec les puissances

Écrire les expressions suivantes sous la forme a^n avec $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$:

1. $2^2 \times 2^8$	4. 10^{2^5}	7. $7^7 \times 4^7$
2. $(2^8)^3$	5. $8^{5^6} \times 8^{3^2}$	
3. 4^{2^3}	6. $2^8 \times 4^4 \times 8^2$	

Exercice 5 — Problèmes classiques

Source des problèmes : *Le Calcul Quotidien*, G. Bodard, H. Bréjaud, Collection Bodard

- Le matin, on charge un distributeur automatique de 2000 billets de 10€ et de 750 billets de 20€. Au cours de la journée, 150 clients retirent en moyenne 80€, dont la moitié en billets de 20€. Combien reste-t-il de billets de 10€ et de 20€ à la fin de la journée dans ce distributeur ? Source : ec56.org

2. Une calculatrice électronique peut établir 2375 fiches à l'heure. Combien en établit-elle en une journée pendant laquelle elle a fonctionné durant 15h ? dans une année où elle a été utilisée 183 jours dans les mêmes conditions ?
3. Un câble est formé de 19 brins de 7 fils chacun. La longueur d'un fil est de 1652 m. Quelle est la longueur totale de fil utilisé pour constituer ce câble ?
4. Une usine emploie 8 ingénieurs, 45 contremaîtres et 612 ouvriers. A la fin de l'année, la direction répartit une participation aux bénéfices : 250 F par ouvrier, 460 F par contremaître et 1250 F par ingénieur. Donner :
 1. le montant total des sommes versées à ce titre au personnel ;
 2. le montant total des salaires pour l'année, en sachant qu'un salaire est versé 15 fois par an.
5. Une voie ferrée simple est ainsi faite : de chaque côté on a aligné 2576 rails de 18 m chacun, supportés par des traverses.
 1. Quelle est la longueur de la voie ferrée ? la longueur totale des rails utilisés ?
 2. On compte 5 traverses pour 4 m de voie. Combien y a-t-il de traverses ?
 3. Le rail est fixé à chaque traverse par 3 boulons. Combien a-t-on employé de boulons pour fixer la voie ferrée ?
6. Quatre héritiers se partagent également le produit de la vente d'une ferme. Les bâtiments et les terres ont été vendus 43 080 F, le bétail 10 450 F et le matériel 16 100 F. Mais les héritiers doivent payer 10 578 F de frais de succession et 8 mois de salaire à 2 ouvriers payés 270 F par mois. Quelle somme revient à chaque héritier ?
7. 32 personnes organisent un voyage pour lequel chacune doit payer 6,25 F. Au dernier moment, plusieurs personnes ne peuvent venir et la part de frais des autres est augmentée de 1,75 F. Combien de personnes se sont retirées ?
8. Deux trains partent à 5 h du matin, l'un de Paris pour Marseille, l'autre de Marseille pour Paris. Le premier roule à 54 km/h de moyenne le second à 36 km/h de moyenne
 1. A quelle heure se rencontreront-ils ?
 2. A quelle distance de Paris se rencontreront-ils, sachant que Paris se trouve à 864 km de Marseille ?

Exercice 6 — Calcul temporel

1. Calculer :
 1. $4h20min + 3h50min$
 2. $17h25min - 13h55min$
 3. $10h25min + 7h45min + 9h10min$
2. Combien de temps s'écoule...
 1. entre le 15 septembre, 08h20 et le 16 septembre, 07h40 ?
 2. entre le 13 septembre et le 13 octobre ?
 3. entre le 17 octobre et le 17 novembre ?

3. Décomposer les quantités temporelles ci-dessous, de l'unité donnée jusqu'à l'année.

1. 395 secondes

2. 156 heures

3. 1430 minutes

4. 1633026395 secondes

4. Une montre retarde de 3 minutes en 5 jours. On la met à l'heure à 11 h le dimanche. Quelle heure sera-t-il à la montre lorsque le mardi suivant, il sera de nouveau 11 h ?

Définition 1. Une année est bissextile si et seulement si une des deux propositions suivantes est vérifiée :

- son année est divisible par 4 mais pas par 100 ;
- son année est divisible par 400.

5. Une année qui n'est pas bissextile commence un jeudi. Quel jour de la semaine seront le 14 juillet, le 1er octobre, le 11 novembre de cette année et le 1er janvier de l'année suivante ?

Exercice 7** — Calcul de dates

Pour en savoir davantage sur l'arithmétique modulaire utilisée, on pourra consulter la page 5 du dossier *Merveilleux nombres premiers* de Jean-Paul Delahaye publié le 10 mai 2021 sur Futura Sciences¹.

1. En considérant qu'on est le mardi, quel sera le jour de la semaine après 7 jours ? 11 jours ? 14 jours ? 45 jours ? 365 jours ?
2. L'an 2000 est-il bissextile ? Que dire de l'an 2100 ?

Une méthode existe pour déterminer relativement rapidement le jour d'une date quelconque. En notant respectivement J , M et A le jour du mois, le code du mois et le code de l'année, alors le jour de cette date est le résultat du reste de la division euclidienne de $J + M + A$ par 7.

Les codes des années 2000, 2001, 2002 et 2003 sont respectivement 0, 1, 2 et 3. Le code est augmenté de 1 chaque année, et 2 pour chaque année bissextile. Cependant, pour éviter d'avoir à traiter des nombres trop grands, on prend uniquement le reste de la division euclidienne de ce nombre par 7. Ainsi, le code de 2004 sera 5, celui de 2005 sera 6, et celui de 2006 sera 7, ce qui revient à avoir un code de 0.

1. Adresse et lien : <https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/mathematiques-merveilleux-nombres-premiers-1791/>

Jour	Nombre correspondant	Mois	Code
lundi	1	janvier	6
mardi	2	février	2
mercredi	3	mars	2
jeudi	4	avril	5
vendredi	5	mai	0
samedi	6	juin	3
dimanche	0	juillet	5
		août	1
		septembre	4
		octobre	6
		novembre	2
		décembre	4

FIGURE 1 – Association d'un nombre à chaque jour et chaque mois.

3. Déterminer les jours des dates suivantes avec cette technique :

— 4 mai 2001

— 7 juillet 2007

— 27 octobre 2014

— 24 février 2022

Les articles Internet suivants proposent une présentation plus fournie de cette technique de calcul :

— van Neerden, T. (2015, 23 mai). [Geek] Calculer le jour de la semaine pour n'importe quel date, de tête. Le Hollandais Volant.

— Cram, S. (2011, 1 mars). Day of the Week For Any Date (Revised).

Exercice 8 — Nombres premiers

Définition 2. *Un nombre est premier si et seulement s'il admet exactement 2 diviseurs distincts.*

Ainsi, 2, 5, 31 sont des nombres premiers :

— 2 est divisible par 1 et par 2 ;

— 5 n'est pas divisible par 2, 3 et 4 ;

— Pour 31, on vérifie la non-divisibilité des nombres entre 2 et 6 et on confirme qu'il est bien premier.

Pour montrer qu'un nombre n est premier, il faut vérifier que les seuls diviseurs possibles sont 1 et n , donc que les nombres de 2 à $n - 1$ ne soient pas des diviseurs de n . Il est possible d'effectuer une vérification plus rapide avec une technique expliquée par

l'exemple ci-dessous :

$$\begin{aligned}60 &= 1 \times 60 \\ &= 2 \times 30 \\ &= 3 \times 20 \\ &= 4 \times 15 \\ &= 5 \times 12 \\ &= 6 \times 10 \\ &= 10 \times 6 \\ &= 12 \times 5 \\ &= 15 \times 4 \\ &= 20 \times 3 \\ &= 30 \times 2 \\ &= 60 \times 1\end{aligned}$$

On remarque qu'après avoir déterminé la divisibilité par 6, on peut déterminer la liste entière des diviseurs. Cela est dû au simple fait qu'en trouvant un multiple, on en donne également un autre. En dépassant la racine carrée de 60 (qu'on arrondit ici à 8), on ne fait que déterminer des multiples qu'on a déjà écrits.

Ainsi, pour montrer qu'un nombre n est premier, on vérifie que les nombres de 2 à $\sqrt{n}$ ne sont pas des diviseurs de n .

Avec cette méthode, vérifier la primalité des nombres 37, 47, 57, 67, 77, 87 et 97.

Exercice 9 — Crible d'Eratosthène

Le crible d'Eratosthène est une méthode permettant de déterminer tous les nombres premiers de 2 jusqu'à un entier n fixé. Voici comment il fonctionne :

- On écrit tous les nombres concernés ;
 - On barre 1 car ce n'est pas un nombre premier ;
 - Tant qu'un nombre supérieur à la racine carrée de n n'a pas été entouré :
 - on entoure le prochain nombre de la liste ;
 - on élimine tous ses multiples.
 - Une fois fini, on entoure tous les nombres restants. Ces nombres sont donc premiers.
- A partir des indications, déterminer l'ensemble des nombres premiers de 1 à 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

FIGURE 2 – Le crible d'Eratosthène.